放物運動

別冊 ― 練習の解答

特に断りのない限り，重力加速度の大きさを g とし，空気抵抗は無視する。小球の大きさは考えない。床や壁はなめらかで，衝突のとき**面に平行な向きの速度成分は変化しない**ものとする。

本冊の練習（練習 n-k）の解答である。「① 着眼点（立式の方針）→② 立式→③ 計算→④ 答え」の順に書いてある。練習は自分でノートに解き終えてから読むこと。式の立て方が違っていたら，本冊の例題 n の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。見出しの（ ）は，例題から変えた条件である。

STEP1　水平投射

パターン１　水平投射の基本　★☆☆☆☆　【重要】

練習 1-1 の解答　（与える量と求める量を入れ替える）

① 着眼点（立式の方針）

落下時間は鉛直方向だけで決まる（例題と同じ）。v_0 は水平の式を逆に解いて求める。

② 立式

$h = \dfrac{1}{2}gt_1^2, \quad L = v_0 t_1$

③ 計算

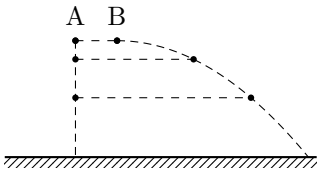
$t_1 = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}, \quad v_0 = \dfrac{L}{t_1} = L\sqrt{\dfrac{g}{2h}}$

④ 答え　(1) $\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$　(2) $L\sqrt{\dfrac{g}{2h}}$

練習 1-2 の解答　（小球を 2 つにする）

① 着眼点（立式の方針）

B の鉛直方向も初速度 0・加速度 g なので，A と同じ式になる。図の破線は，同じ時刻の A と B の位置を結んだもの（いつも水平）。



② 立式

A：$h = \dfrac{1}{2}gt_{\mathrm{A}}^2$　　B：鉛直 $h = \dfrac{1}{2}gt_{\mathrm{B}}^2$，水平 $x = v_0 t$

③ 計算

$t_{\mathrm{A}} = t_{\mathrm{B}} = \sqrt{\dfrac{2h}{g}}$。鉛直方向の運動は水平方向の速度に関係しない（鉛直方向にはたらく力はどちらも重力だけで，鉛直の初速度もどちらも 0）ので，同じ時刻には同じ高さにある。だから 2 つの間の距離は，B が水平に進んだ $v_0 t_{\mathrm{B}}$ だけ広がる。

④ 答え　(1) どちらも $\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$ で等しい　(2) 鉛直方向の運動は水平方向の速度に関係せず，力も初速度も同じだから　(3) 常に同じ高さ。距離は $v_0\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$ だけ広がる

練習 1-3 の解答　（高さと初速度を変える）

① 着眼点（立式の方針）

例題の答え $t_1=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$，$L=v_0t_1$ のどこに h と v_0 が入っているかを見る。t_1 には v_0 が入らない。

② 立式

$t_1=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$,　　$L=v_0\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$

③ 計算

(1) $t_1\propto\sqrt{h}$ で 2 倍，L も 2 倍。　(2) t_1 は 1 倍（変わらない），L は 2 倍。　(3) t_1 を 2 倍にするには h を 4 倍。$L=v_0t_1$ を変えないので v_0 は $\dfrac{1}{2}$ 倍。

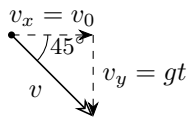
④ 答え　(1) t_1：2 倍，L：2 倍　(2) t_1：1 倍，L：2 倍　(3) h：4 倍，v_0：$\dfrac{1}{2}$ 倍

パターン 2　着地の速度の向きと軌道の式　★★☆☆☆

練習 2-1 の解答　（途中の時刻での速度の向き）

① 着眼点（立式の方針）

例題では着地の瞬間の向きを求めた。ここでは途中の時刻で $\tan45^\circ=1$，つまり $v_y=v_x$ となる時刻を求める。



② 立式

$\dfrac{gt}{v_0}=\tan45^\circ=1$,　　$x=v_0t$,　　$y=\dfrac{1}{2}gt^2$

③ 計算

$t=\dfrac{v_0}{g}$,　$x=\dfrac{v_0^2}{g}$,　$y=\dfrac{v_0^2}{2g}$。　$\dfrac{g}{2v_0^2}\left(\dfrac{v_0^2}{g}\right)^2=\dfrac{v_0^2}{2g}$ となり，軌道の式を満たす。

④ 答え　(1) $\dfrac{v_0}{g}$　(2) $\left(\dfrac{v_0^2}{g},\ \dfrac{v_0^2}{2g}\right)$

練習 2-2 の解答　（位置で条件を与える）

① 着眼点（立式の方針）

位置（落下距離）が条件で，時間は問われていないので，t を含まない式 $v_y^2=2gy$ を 1 本使う。

② 立式

$v_y^2=2g\cdot\dfrac{h}{2}$,　　$v=\sqrt{v_0^2+v_y^2}$,　　$\tan\varphi=\dfrac{v_y}{v_0}$

③ 計算

$v_y=\sqrt{gh}$,　$v=\sqrt{v_0^2+gh}$,　$\tan\varphi=\dfrac{\sqrt{gh}}{v_0}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\cdot\dfrac{\sqrt{2gh}}{v_0}$

④ 答え　(1) 鉛直成分 $\sqrt{gh}$，速さ $\sqrt{v_0^2+gh}$　(2) $\tan\varphi=\dfrac{\sqrt{gh}}{v_0}$,　$\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 倍

STEP2　斜方投射

パターン 3　斜方投射の基本　★★☆☆☆　【重要】

練習 3-1 の解答　（求める量を変える）

① 着眼点（立式の方針）

最高点で 0 になるのは鉛直成分だけ。R は 2 倍角の公式で $\sin 2\theta$ にまとめ，$\sin 2\theta$ が最大（$=1$）になる角を探す。

② 立式

$v_x = v_0\cos\theta$（一定）　$R = \dfrac{2v_0^2\sin\theta\cos\theta}{g} = \dfrac{v_0^2\sin 2\theta}{g}$

③ 計算

$2\theta = 90^\circ$ で最大になり，$\theta = 45^\circ$，$R = \dfrac{v_0^2}{g}$。$\sin 60^\circ = \sin 120^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ なので，$\theta = 30^\circ$ も 60° も $R = \dfrac{\sqrt{3}\,v_0^2}{2g}$。

④ 答え　(1) 大きさ $v_0\cos\theta$，向きは水平。水平成分は変わらないので 0 にはならない　(2) $R = \dfrac{v_0^2\sin 2\theta}{g}$，$\theta = 45^\circ$ で最大 $R = \dfrac{v_0^2}{g}$。30° と 60° では等しい（$\dfrac{\sqrt{3}\,v_0^2}{2g}$）

練習 3-2 の解答　（角を条件で決める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ式を使う。最高点の速さは，水平成分そのものである。

② 立式

$t_1 = \dfrac{v_0\sin\theta}{g}$，　$v_1 = v_0\cos\theta$，　$H = \dfrac{v_0^2\sin^2\theta}{2g}$，　$R = \dfrac{2v_0^2\sin\theta\cos\theta}{g}$

③ 計算

(2) $v_0\cos\theta = \dfrac{1}{2}v_0$ より $\cos\theta = \dfrac{1}{2}$，$\theta = 60^\circ$。　(3) $\dfrac{H}{R} = \dfrac{\sin^2\theta}{4\sin\theta\cos\theta} = \dfrac{\tan\theta}{4}$。　(4) $\dfrac{\tan\theta}{4} = 1$ より $\tan\theta = 4$。

④ 答え　(1) $t_1 = \dfrac{v_0\sin\theta}{g}$，$v_1 = v_0\cos\theta$　(2) 60°　(3) $H = \dfrac{v_0^2\sin^2\theta}{2g}$，$R = \dfrac{2v_0^2\sin\theta\cos\theta}{g}$，$\dfrac{H}{R} = \dfrac{\tan\theta}{4}$　(4) $\tan\theta = 4$

練習 3-3 の解答　（同じ地点に届く 2 つの角）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ式で R を $\sin 2\theta$ で表し，$\sin 2\theta$ が同じ値になる 2 つの角を考える。

② 立式

$T = \dfrac{2v_0\sin\theta}{g}$，　$R = \dfrac{v_0^2\sin 2\theta}{g} = D$

③ 計算

(2) $\sin 2\theta_2 = \sin(180^\circ - 2\theta_1)$ より $\theta_2 = 90^\circ - \theta_1$。　(3) $T_1T_2 = \dfrac{4v_0^2\sin\theta_1\cos\theta_1}{g^2} = \dfrac{2v_0^2\sin 2\theta_1}{g^2} = \dfrac{2D}{g}$。

(4) $\sin 2\theta = \dfrac{1}{2}$ より $\theta_1 = 15^\circ, \theta_2 = 75^\circ$。$T_1 = \dfrac{2v_0\sin 15^\circ}{g} = \dfrac{(\sqrt{6}-\sqrt{2})v_0}{2g}$，$T_2 = \dfrac{(\sqrt{6}+\sqrt{2})v_0}{2g}$，$T_1T_2 = \dfrac{v_0^2}{g^2} = \dfrac{2D}{g}$ で (3) を満たす。

④ 答え　(1) $T = \dfrac{2v_0\sin\theta}{g}$，$R = \dfrac{v_0^2\sin 2\theta}{g}$　(2) $\theta_2 = 90^\circ - \theta_1$　(3) $\dfrac{2D}{g}$　(4) $\theta_1 = 15^\circ$，$\theta_2 = 75^\circ$，$T_1 = \dfrac{(\sqrt{6}-\sqrt{2})v_0}{2g}$，$T_2 = \dfrac{(\sqrt{6}+\sqrt{2})v_0}{2g}$

パターン 4　高い所からの斜方投射　★★☆☆☆

練習 4-1 の解答　（投げる向きを斜め下向きにする）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは初速度の鉛直成分の符号だけ（上向き正なので $-v_0\sin\theta$）。地面は同じく $y=-h$ である。

② 立式

$-h=-v_0\sin\theta\cdot t_1'-\dfrac{1}{2}gt_1'^2$

③ 計算

$gt_1'^2+2v_0\sin\theta\cdot t_1'-2h=0$，$t_1'>0$ より $t_1'=\dfrac{-v_0\sin\theta+\sqrt{v_0^2\sin^2\theta+2gh}}{g}$。　$t_1-t_1'=\dfrac{2v_0\sin\theta}{g}$（上に投げた小球が投げた高さに下向きに戻ってくるまでの時間に等しい）。

④ 答え　(1) $t_1'=\dfrac{-v_0\sin\theta+\sqrt{v_0^2\sin^2\theta+2gh}}{g}$　(2) $\dfrac{2v_0\sin\theta}{g}$ だけ短い

練習 4-2 の解答　（着地点を投げた点より高くする）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ式で，着地点の座標が $y=+h$ になる。高さ h を通る時刻は上昇中と下降中の 2 回あり，台の上面に落ちるのは下降中なので大きい方の解である。

② 立式

$h=v_0\sin\theta\cdot t-\dfrac{1}{2}gt^2$,　$v_y^2-v_0^2\sin^2\theta=-2gh$

③ 計算

$gt^2-2v_0\sin\theta\cdot t+2h=0$ より $t=\dfrac{v_0\sin\theta\pm\sqrt{v_0^2\sin^2\theta-2gh}}{g}$。大きい方を選ぶ。

$v^2=v_0^2\cos^2\theta+v_0^2\sin^2\theta-2gh=v_0^2-2gh$。

$h=0$ で $t_1=\dfrac{2v_0\sin\theta}{g}$（例題 3 の t_2 と一致），速さは投げ出した速さ v_0 に戻る。

④ 答え　(1) $t_1=\dfrac{v_0\sin\theta+\sqrt{v_0^2\sin^2\theta-2gh}}{g}$（小さい方は上昇中に高さ h を通る時刻）　(2) $\sqrt{v_0^2-2gh}$

パターン 5　軌道の式と壁を越える条件　★★★☆☆

練習 5-1 の解答　（上端すれすれを通るときの落下点）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (2) の高さが「$=H$」になる。落下点は軌道の式で $y=0$ とおいて求める。

② 立式

$H=d-\dfrac{gd^2}{v_0^2}$,　$0=x-\dfrac{g}{v_0^2}x^2$

③ 計算

$v_0^2=\dfrac{gd^2}{d-H}$。$x=\dfrac{v_0^2}{g}=\dfrac{d^2}{d-H}$。壁から $\dfrac{d^2}{d-H}-d=\dfrac{dH}{d-H}$。$d=2H$ で $2H$。

④ 答え　(1) $v_0=d\sqrt{\dfrac{g}{d-H}}$　(2) $\dfrac{dH}{d-H}$，$d=2H$ のとき $2H$

練習 5-2 の解答　（台から水平に投げて塀を越える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，軌道の式で $x=d$ の位置を調べる。下向きを正にしたので，塀の上端は $y=h-H$ にあり，越える条件は $y(d)<h-H$（不等号の向きに注意）。

② 立式

$x=v_0t,\ y=\dfrac{1}{2}gt^2$ から $y=\dfrac{g}{2v_0^2}x^2$　　$\dfrac{gd^2}{2v_0^2}<h-H$

③ 計算

$v_0^2>\dfrac{gd^2}{2(h-H)}$

④ 答え　(1) $y=\dfrac{g}{2v_0^2}x^2$　(2) $v_0>d\sqrt{\dfrac{g}{2(h-H)}}$

STEP3　反発係数

パターン 6　1 回のはね返り　★★☆☆☆　【重要】

練習 6-1 の解答　（上がった高さから e を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ 3 本の式で，求めるものを e にする。直後の速さは上がった高さから逆算する。

② 立式

$v_1^2=2gh,$　　$0^2-v_1'^2=-2gh_1,$　　$e=\dfrac{v_1'}{v_1}$

③ 計算

$v_1'=\sqrt{2gh_1},$　$e=\sqrt{\dfrac{h_1}{h}}$。$h_1=\dfrac{h}{9}$ で $e=\dfrac{1}{3}$。

④ 答え　(1) $\sqrt{2gh_1}$　(2) $e=\sqrt{\dfrac{h_1}{h}},\ \dfrac{1}{3}$

練習 6-2 の解答　（初速度を与えて投げ下ろす）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，衝突直前の速さに初速度 v_0 が入ること。下向きを正として（はね返った後は上向きを正にとり直す）$v_1^2-v_0^2=2gh$ を使う。

② 立式

$v_1^2-v_0^2=2gh,$　　$v_1'=ev_1,$　　$0^2-v_1'^2=-2gH$

③ 計算

$v_1=\sqrt{v_0^2+2gh},$　$v_1'=e\sqrt{v_0^2+2gh},$　$H=\dfrac{e^2(v_0^2+2gh)}{2g}$。$H=h$ より $e^2=\dfrac{2gh}{v_0^2+2gh}$。

④ 答え　(1) $v_1=\sqrt{v_0^2+2gh},\ v_1'=e\sqrt{v_0^2+2gh}$　(2) $H=\dfrac{e^2(v_0^2+2gh)}{2g}$　(3) $e=\sqrt{\dfrac{2gh}{v_0^2+2gh}}$

練習 6-3 の解答　（投げる向きを上向きにする）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，まず衝突直前の速さを出す。上向きを正にすると初速度は $+v_0$，床は $y=-h$ である。

② 立式

$v_1^2-v_0^2=-2g(-h),\quad v_1'=ev_1,\quad 0^2-v_1'^2=-2gH'$

③ 計算

$v_1=\sqrt{v_0^2+2gh}$（投げ下ろした場合と同じ）。$H'=\dfrac{e^2(v_0^2+2gh)}{2g}$。$e=1$ で $H'=h+\dfrac{v_0^2}{2g}$ となり，投げた点より $\dfrac{v_0^2}{2g}$ 高く，床がない場合の最高点と同じ高さである。

④ 答え　(1) $\sqrt{v_0^2+2gh}$。投げ下ろした場合と等しい　(2) $H'=\dfrac{e^2(v_0^2+2gh)}{2g}$　(3) $\dfrac{v_0^2}{2g}$ だけ高い。床がない場合の最高点に一致する

パターン 7　くり返しのはね返り　★★★☆☆　【重要】

練習 7-1 の解答　（1 回目の高さから e を決める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，高さは 1 回ごとに e^2 倍になる。$h_1=\dfrac{h}{4}$ から e^2 が決まる。

② 立式

$h_1=e^2h=\dfrac{h}{4},\quad h_n=e^{2n}h$

③ 計算

$e=\dfrac{1}{2},\quad h_n=\dfrac{h}{4^n}$。$4^3=64<100<256=4^4$ より $n=4$。

④ 答え　(1) $e=\dfrac{1}{2}$　(2) $h_n=\dfrac{h}{4^n}$，4 回目

練習 7-2 の解答　（初速度を与えて投げ下ろす）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，1 回目の衝突直前の速さ $\sqrt{v_0^2+2gh}$ だけ。そこから先は，1 回ごとに速さ e 倍，高さ e^2 倍になる。

② 立式

$v_1^2-v_0^2=2gh,\quad h_n=\dfrac{(e^nv_1)^2}{2g}$

③ 計算

(1) $v_1=\sqrt{v_0^2+2gh}$，$h_1=\dfrac{e^2(v_0^2+2gh)}{2g}$。　(2) $h_n=\dfrac{e^{2n}(v_0^2+2gh)}{2g}$。$v_0=0$ で $e^{2n}h$ に戻る。

(3) $v_0=\sqrt{2gh}$ で $h_1=2e^2h>h$ より $e>\dfrac{1}{\sqrt{2}}$。

(4) $h_n=\dfrac{2h}{3^n}\le\dfrac{h}{10}$ より $3^n\ge 20$，$n=3$。

④ 答え　(1) $v_1=\sqrt{v_0^2+2gh}$，$h_1=\dfrac{e^2(v_0^2+2gh)}{2g}$　(2) $h_n=\dfrac{e^{2n}(v_0^2+2gh)}{2g}$　(3) $\dfrac{1}{\sqrt{2}}<e<1$

(4) $h_n=\dfrac{2h}{3^n}$，3 回目

練習 7-3 の解答　（求める量を時間にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，衝突ごとに直後の速さが e 倍になる。上がる時間は直後の速さに比例するので，時間も 1 回ごとに e 倍になる（高さの e^2 倍と区別する）。

② 立式

$h=\dfrac{1}{2}gt_1^2$,　$v_1=gt_1$,　1 回目のあとの上昇時間 $\dfrac{ev_1}{g}=et_1$,　$T_1=2et_1$,　$T_n=2e^nt_1$

③ 計算

$t_1=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$。　$T=t_1+2et_1(1+e+e^2+\cdots)=t_1+\dfrac{2et_1}{1-e}=\dfrac{1+e}{1-e}t_1$。$e=0$ で $T=t_1$ に戻る。

④ 答え　(1) $t_1=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$　(2) $T_1=2et_1$，$T_n=2e^nt_1$　(3) $T=\dfrac{1+e}{1-e}t_1$

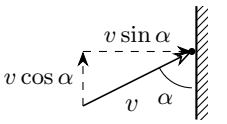
STEP4　斜め衝突

パターン 8　床・壁との斜め衝突　★★☆☆☆　【重要】

練習 8-1 の解答　（面を壁にする）

① 着眼点（立式の方針）

真上から見た図で，面に平行＝壁に沿う向き，垂直＝壁に垂直な向き。規則は例題と同じで，平行成分は不変，垂直成分だけが e 倍になる。



（真上から見た図）

② 立式

平行 $v\cos\alpha$（不変），垂直 $v\sin\alpha\to ev\sin\alpha$,　$v'=\sqrt{(v\cos\alpha)^2+(ev\sin\alpha)^2}$,　$\tan\beta=\dfrac{ev\sin\alpha}{v\cos\alpha}$

③ 計算

(2) $\tan\beta=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\cdot\sqrt{3}=1$ より $\beta=45°$。$\dfrac{v'}{v}=\sqrt{\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{3}{4}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$

④ 答え　(1) $v'=v\sqrt{\cos^2\alpha+e^2\sin^2\alpha}$，$\tan\beta=e\tan\alpha$　(2) $\beta=45°$，$\dfrac{v'}{v}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$

練習 8-2 の解答　（はね返る向きから e を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，平行成分は不変，垂直成分は e 倍。角が分かっているので $\tan\beta=e\tan\alpha$ から e を求める。

② 立式

$\tan 30°=e\tan 60°$,　$v'=\sqrt{(v\cos 60°)^2+(ev\sin 60°)^2}$

③ 計算

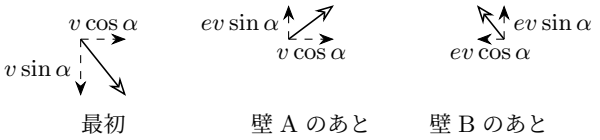
$e=\dfrac{1/\sqrt{3}}{\sqrt{3}}=\dfrac{1}{3}$。$v'=v\sqrt{\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{9}\cdot\dfrac{3}{4}}=v\sqrt{\dfrac{1}{3}}$

④ 答え　(1) $e=\dfrac{1}{3}$　(2) $v'=\dfrac{v}{\sqrt{3}}$

練習 8-3 の解答　（壁を 2 枚にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題の規則を 1 回ずつ使う。壁 A に垂直な向きは壁 B に平行なので，壁 A で e 倍になった成分は壁 B では変わらず，壁 A で変わらなかった成分が壁 B で e 倍になる（図は成分の向きと大きさを，横・縦で描いたもの）。



最初　　壁 A のあと　　壁 B のあと

② 立式

壁 A：平行 $v\cos\alpha$（不変），垂直 $v\sin\alpha \to ev\sin\alpha$（逆向き）　壁 B：壁 B に垂直な成分 $v\cos\alpha \to ev\cos\alpha$（逆向き），壁 B に平行な成分 $ev\sin\alpha$（不変）

③ 計算

2 成分とも最初の e 倍で，どちらも向きが逆になる。速さは $\sqrt{(ev\cos\alpha)^2+(ev\sin\alpha)^2}=ev$。

④ 答え　(1) 平行 $v\cos\alpha$，垂直 $ev\sin\alpha$　(2) 大きさ ev。向きは最初の速度とちょうど逆向き（α によらない）

パターン 9　投げ出してからはね返らせる　★★★☆☆

練習 9-1 の解答　（求める量をはね返った後の最高点にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，P の直後の鉛直成分は $e\sqrt{2gh}$。M は鉛直成分が 0 になる点である。

② 立式

$0^2-(e\sqrt{2gh})^2=-2gH$,　　M までの時間 $\dfrac{e\sqrt{2gh}}{g}=et_1$,　　$d=v_0\cdot et_1$

③ 計算

$H=e^2h$,　　$d=eL$（$L=v_0t_1$）

④ 答え　(1) $H=e^2h$　(2) $d=eL$

練習 9-2 の解答　（目標の点に落とす）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ区切り方で考える。全体の水平距離は $v_0(t_1+t_2)$ である。

② 立式

$t_1=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$,　　$t_2=2et_1$,　　$D=v_0(t_1+t_2)$,　　直接落とす場合は $D=u_0t_1$

③ 計算

(1) 直後：水平 v_0（向きは同じ），鉛直 $e\sqrt{2gh}$（上向き）。　(3) $v_0=\dfrac{D}{(1+2e)t_1}=\dfrac{D}{1+2e}\sqrt{\dfrac{g}{2h}}$。　(4) $u_0=D\sqrt{\dfrac{g}{2h}}$, $\dfrac{v_0}{u_0}=\dfrac{1}{1+2e}$。$e=\dfrac{1}{2}$ で $\mathrm{OP}=v_0t_1=\dfrac{D}{2}$，P は OQ の中点。

④ 答え　(1) $t_1=\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$，水平 v_0，鉛直 $e\sqrt{2gh}$（上向き）　(2) $t_2=2et_1$　(3) $v_0=\dfrac{D}{1+2e}\sqrt{\dfrac{g}{2h}}$　(4) $\dfrac{1}{1+2e}$ 倍。P は OQ の中点

STEP5　総合（入試レベル）

パターン 10　斜方投射とはね返りの連結　★★★★☆

練習 10-1 の解答　（初めを水平投射にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，最初の区間が水平投射であること。P_1 の直後の鉛直成分は $e\sqrt{2gh}$ で，そこから先の区間は，1 回ごとに飛ぶ時間・距離が e 倍になる。

② 立式

$L = v_0\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$,　$\mathrm{P}_1\mathrm{P}_2 = v_0 \cdot \dfrac{2e\sqrt{2gh}}{g}$,　$\mathrm{P}_n\mathrm{P}_{n+1} = e^{n-1}\,\mathrm{P}_1\mathrm{P}_2$

③ 計算

$\mathrm{P}_1\mathrm{P}_2 = 2eL$（例題 9 と同じ），$\mathrm{P}_n\mathrm{P}_{n+1} = 2e^nL$。

$\mathrm{OP}_n = L + 2eL(1 + e + \cdots + e^{n-2}) = L + \dfrac{2eL(1-e^{n-1})}{1-e} < L + \dfrac{2eL}{1-e} = \dfrac{1+e}{1-e}L$

④ 答え　(1) $L = v_0\sqrt{\dfrac{2h}{g}}$　(2) $\mathrm{P}_1\mathrm{P}_2 = 2eL$，$\mathrm{P}_n\mathrm{P}_{n+1} = 2e^nL$　(3) $\mathrm{OP}_n = L + \dfrac{2eL(1-e^{n-1})}{1-e}$，超えない値は $\dfrac{1+e}{1-e}L$

練習 10-2 の解答　（求める量を高さと時間にする）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，1 回ごとに鉛直成分が e 倍になる。高さは鉛直成分の 2 乗に比例し，飛ぶ時間は鉛直成分に比例する。

② 立式

$H_1 = \dfrac{(v_0\sin\theta)^2}{2g}$,　$H_2 = \dfrac{(ev_0\sin\theta)^2}{2g}$　　$T = T_1(1 + e + e^2 + \cdots)$,　$T_1 = \dfrac{2v_0\sin\theta}{g}$

③ 計算

$\dfrac{H_2}{H_1} = e^2$。　$T = \dfrac{T_1}{1-e} = \dfrac{2v_0\sin\theta}{g(1-e)}$。$e = 0$ で $T = \dfrac{2v_0\sin\theta}{g}$ となり，O から P までの時間に一致する。

④ 答え　(1) $H_2 = \dfrac{e^2v_0^2\sin^2\theta}{2g}$,　$\dfrac{H_2}{H_1} = e^2$　(2) $T = \dfrac{2v_0\sin\theta}{g(1-e)}$

パターン 11　水平投射と壁との衝突　★★★★☆

練習 11-1 の解答　（地面から斜方投射する）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じく，壁は水平成分だけを e 倍にし，鉛直方向の運動は影響を受けない。だから全時間は壁がない場合と同じ。水平方向は，行き d を $v_0\cos\theta$，帰り d を $ev_0\cos\theta$ で進む。

② 立式

$T = \dfrac{2v_0\sin\theta}{g}$,　　$\dfrac{d}{v_0\cos\theta} + \dfrac{d}{ev_0\cos\theta} = T$

③ 計算

$d = \dfrac{e}{1+e} v_0 \cos\theta \cdot T = \dfrac{2ev_0^2 \sin\theta\cos\theta}{(1+e)g}$。$e = 1$ で $d = \dfrac{v_0^2 \sin\theta\cos\theta}{g}$ となり，壁がない場合の到達距離 $\dfrac{2v_0^2 \sin\theta\cos\theta}{g}$ の $\dfrac{1}{2}$ 倍。

④ 答え　(1) $T = \dfrac{2v_0 \sin\theta}{g}$　(2) $d = \dfrac{2ev_0^2 \sin\theta\cos\theta}{(1+e)g}$，$\dfrac{1}{2}$ 倍

練習 11-2 の解答　（落とす点を台の真下にする）

① 着眼点（立式の方針）

壁は鉛直方向の運動に影響しないので，落ちるまでの時間は壁がない場合の落下時間と同じ。水平方向は，行き d を v_0，帰り d を ev_0 で進む。

② 立式

$H = \dfrac{1}{2}gT^2$,　$\dfrac{d}{v_0} + \dfrac{d}{ev_0} = T$

③ 計算

$T = \sqrt{\dfrac{2H}{g}}$,　$v_0 = \dfrac{(1+e)d}{eT} = \dfrac{(1+e)d}{e}\sqrt{\dfrac{g}{2H}}$

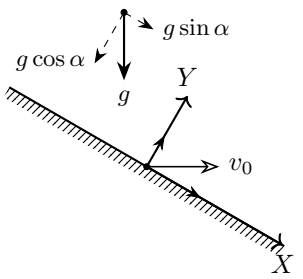
④ 答え　(1) $\sqrt{\dfrac{2H}{g}}$　(2) $v_0 = \dfrac{(1+e)d}{e}\sqrt{\dfrac{g}{2H}}$

パターン 12　斜面への投射とはね返り　★★★★★

練習 12-1 の解答　（軸を斜面に沿ってとる）

① 着眼点（立式の方針）

例題では水平・鉛直に分けて，衝突のときに斜面の向きに取り直した。ここでは初めから斜面の向きに分ける。Y 方向は初速度 $v_0 \sin\alpha$・加速度 $-g\cos\alpha$ の投げ上げと同じ形で，最も離れるのは Y 方向の速度が 0 の時刻。斜面に沿う軸では重力が X，Y の両方に成分をもつので，どちらの向きも等加速度運動になる。



② 立式

加速度：X 成分 $g\sin\alpha$，Y 成分 $-g\cos\alpha$　初速度：X 成分 $v_0\cos\alpha$，Y 成分 $v_0\sin\alpha$　$0 = v_0\sin\alpha - g\cos\alpha\cdot t_2$，$0^2 - (v_0\sin\alpha)^2 = -2g\cos\alpha\cdot Y_{\max}$

③ 計算

$t_2 = \dfrac{v_0\tan\alpha}{g} = \dfrac{t_1}{2}$,　$Y_{\max} = \dfrac{v_0^2\sin^2\alpha}{2g\cos\alpha}$

④ 答え　(1) 加速度 X：$g\sin\alpha$，Y：$-g\cos\alpha$（斜面に向かう向きに $g\cos\alpha$），初速度 X：$v_0\cos\alpha$，Y：$v_0\sin\alpha$
(2) $t_2 = \dfrac{v_0\tan\alpha}{g}$，距離 $\dfrac{v_0^2\sin^2\alpha}{2g\cos\alpha}$，$\dfrac{1}{2}$ 倍

練習 12-2 の解答　（はね返った後まで追う）

① 着眼点（立式の方針）

はね返った直後の成分（例題 (4)）を新しい初速度にして，斜面に沿う軸で考える。Y 方向は初速度 $ev_0\sin\alpha$・加速度 $-g\cos\alpha$ で，$Y=0$ に戻る時刻が t_3。X 方向は初速度 $\dfrac{v_0(1+\sin^2\alpha)}{\cos\alpha}$・加速度 $g\sin\alpha$ の運動。

② 立式

$0=ev_0\sin\alpha\cdot t_3-\dfrac{1}{2}g\cos\alpha\cdot t_3^2$,　　$\mathrm{PP'}=\dfrac{v_0(1+\sin^2\alpha)}{\cos\alpha}t_3+\dfrac{1}{2}g\sin\alpha\cdot t_3^2$

③ 計算

$t_3=\dfrac{2ev_0\tan\alpha}{g}=et_1$。$\alpha=45^\circ$：$t_3=\dfrac{2ev_0}{g}$，$\mathrm{PP'}=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}v_0\cdot\dfrac{2ev_0}{g}+\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{g}{\sqrt{2}}\cdot\dfrac{4e^2v_0^2}{g^2}=\dfrac{\sqrt{2}\,e(3+e)v_0^2}{g}$。$e=1$ で $\dfrac{4\sqrt{2}\,v_0^2}{g}=2L$（$L=\dfrac{2\sqrt{2}\,v_0^2}{g}$）。

④ 答え　(1) $t_3=\dfrac{2ev_0\tan\alpha}{g}$，$e$ 倍　　(2) $\mathrm{PP'}=\dfrac{\sqrt{2}\,e(3+e)v_0^2}{g}$，$e=1$ のとき 2 倍